

## 13.2 科学探究：假说与确证

我们寻求正确的科学说明，并且其正确性是可以经验地证实的。我们如何能够得到这样的说明呢？我们不能给出研究科学的公式，但是在大多数科学研究中，都有一些步骤或者不同的阶段。通过确定以及描述七个这样的步骤，我们可以更加全面地理解好的科学是如何进展的。

### A. 确定问题

科学研究始于问题。一个问题可以表示成一个或一组当时没有可接受的说明的事实。社会学家在遇到工作或者游戏中令人困惑的趋势时，如何解释这一趋势呢？一个医学研究者面临一种令人迷惑的疾病，它的起因是什么？一个经济学家观察到消费与储蓄的不同模式，何以说明这样的不同？有些问题之确定是相当明显的，就像当一个侦探面临一个特定案子时他的问题是：犯人是谁？有些问题可能源于当下理解的不足。公元前3世纪亚历山大里亚图书馆馆长埃拉托色尼正确地认为地球是球体，但是并不知道它的尺寸。他的问题就是确定我们称为地球的这个球体的周长。正如约翰·杜威和许多其他现代哲学家所不断强调的，反思性的思考——无论是在社会学中、医学中、法律的实施中、物理学中或是在其他任何领域中——是问题求解活动。问题的识别是接踵而来的科学的触发器。

### B. 构建初步假说

初步的推测，即提出所确定问题的试探性说明，是第二个步骤。在完整解答被找到之前很久，需要建立某种理论以便能够知道需要收集何种证据以及最好到哪里寻找这样的证据。侦探考察犯罪现场，询问嫌疑人，并寻找线索。内科医生检查病人，记录资料，注意不规则性。裸事实被收集起来；只有当它们能够吻合某个融贯的模式，哪怕是推测性的和不完整的模式之中时，它们才能成为可用的线索或者揭示某些症状。例如，托马斯·马尔萨斯在1798年发表的《人口学原理》中提出，人口增长超越食物供应的趋势将使大多数人处于饥饿边

缘。多年后，查尔斯·达尔文在推测物种起源的时候读到这里，突然想到一个极具成果的观点。他写道：

此时立刻令我想到在这些环境中，有利的差异会得到保留，不利的会被破坏。这样，我终于有了可以用于研究的理论。  
(Autobiography, 1881)

世界上存在太多的可能相关的事实、太多的数据，以至于科学家不能将它们全部收集起来。最细心和全面的研究者也必须选择某些待深入研究的事实并且放弃不相关的其他事实。如果地球是球体，太阳的光线在任意特定的时间将会以不同的角度照射在球体不同的地方。几何学可以帮助我们计算出地球的尺寸吗？理论纲要是根本性的，因为除此研究者不能确定从整个事实全体中挑选和追求何种事实。不管初步假说是如何不完全或试探性，任何严格探究在开始的时候都需要它。

### **C. 收集额外事实**

初步假说用于引导寻找相关事实。作为初步情况，病人被认为是受到某种感染，而那樣的假说使得内科医生追踪某些通常与感染相关的资料：体温的不规律、炎症的类型以及其他类似方面。对于罪犯可能是家庭中一员的初步推测将会导致侦探调查住在那里的人们行为等。如果太阳的光线照射地球的角度在地球表面不同的地方必定不同，为了应用几何学原理，人们就必须至少找到一个地方，在那里太阳被认为在某个特定的时刻是正好在头顶上的。那个地方可能是在哪儿呢？

步骤2和步骤3当然不是完全分离的；在实际的科学活动中，它们紧密关联、相互启发。新发现的事实可能导致对初步假说的调整，那样的调整可能会引向早先未被注意的事实。使用初步假说来收集证据的过程，同时也就是改进假说，导致新的发现，如此等等。

### **D. 形成说明性假说**

最终，研究者（科学家、侦探，甚至普通人）会相信，解决原初问题所需要的所有事实都已经获得。任务就变成了将谜题的片段以某种方式组装成一个有意义的整体。如果这种综合成功，一个可以解释所有资料（引起问题的最初事实的集合以及早先假说所涉及的额外事实）的假说就产生了。失业激增由某个更大的劳动力市场理论所说明。病人被发现正受到某种可辨识病原体的损害，而我们知道这种病原体会导致该病人出现那些症状。这个家庭某特定成员被政府作为罪犯起诉，针对他的案件也得到了系统阐述。

不存在找到某个完善理论的机械方法。成功的说明性假说的实际发现或发明是一个创造性的过程，这个过程需要想象，也需要知识。这就是为什么那些做出重要科学发现的人会受到如此广泛的尊敬和如此多的赞赏。

地球的周长是多少？埃拉托色尼发现：在埃及的塞恩城（今日的阿斯旺），每年在特定的一天、特定的时间，阳光直接射入深水井中。在同样的时间，他在亚历山大里亚量了太阳的影子（因而也量出了太阳光线的夹角）；他发现太阳光线有轻微的倾斜，偏离垂直方向大约 $7^\circ$ 角。这大约是球体圆周角( $360^\circ$ )的五十分之一。塞恩城与亚历山大里亚之间的距离是已知的。地球整个球体的周长因而也必定大约是那个距离的五十倍。埃拉托色尼随后对地球周长的计算 [“250000 希腊里(stadia)”] 被认为 [我们并不确定希腊里(stadium)的长度] 误差不超过5%。他无法确证那样的计算，但是在他那个时代，这是令人印象深刻的科学。像爱因斯坦和牛顿这样真正伟大的科学家理所当然被视为创造性天才。

### **E.推导出进一步的结果**

一个真正富于成果的好的说明性假说不仅会说明激发研究开始的原初事实，而且会解释许多其他的事实。它有可能涉及较早甚至没有被注意到的事实。如果假说所引出的额外事实被证实，将使假说得到有力确证（当然，不能被确定地证明）。

被称作“大爆炸”的宇宙学理论可以看作对这样的预测进行阐述的例子。这个假说认为，如果目前的宇宙开始于一个大爆炸事件，最初的火球应是平稳和均匀的，没有任何结构。但目前的宇宙展现了大量的结构，可见物质组成星系、星系群，等等。如果“大爆炸”理论是正确的，原则上我们必须能够确定宇宙现今的结构是怎么产生的。我们需要能够“回顾过去”，因为接收到的光线必定是亿万年前就已经离开其光源，通过观察膨胀的宇宙中最遥远的物体，天文学家事实上确实能够“回顾过去”。如果在这些观察中，早期结构不能通过最灵敏的仪器探测到，那么大爆炸理论将被极为严重地削弱。但是，如果这样的结构确是可探测的，大爆炸理论将得到显著的确证。

## **F.对推论进行检验**

对任何一个说明性假说的评价，关键是它的预测的准确性。理论所意味着的事实能够被确定吗？如果如大爆炸理论预测的那样，宇宙的早期膨胀中存在某个结构，那么，由于目前的背景辐射源于早期，在它之中将必定存在不规则、不均匀。幸好，测量背景辐射是可能的，因而我们能够以这种方式间接地确定在假定的大爆炸之后十分短暂的时刻里存在这样的结构不规则性。为了探测那些预测的辐射不规则性，设计出了宇宙背景探测者(COBE)这个特别的卫星。利用这个卫星，预测的不规则性确实被探测到，这为大爆炸假说的真理性提供了非常重要的确证性证据。

考虑一下在另一个语境中的预测。在生物学领域里我们可以提出这个假说：哺乳动物中某特定蛋白质是由某特定酶产生的，而该酶是在一个特定基因引导下产生的。从该假说中我们可以推论出进一步的结论：缺少该基因的地方，我们所说的该蛋白质将不出现或者数量不足。

为了检验该生物学假说是否正确，我们构造某个该特定基因的作用能够被测定的实验。惯常做法是，将去除特定基因的老鼠进行繁殖——被称为“基因剔除小鼠”。如果在这样的老鼠中被研究的酶以及与之有关的蛋白质确实发生缺失，我们的假说将得到有力确证。医学中许多有价值的信息正是以这种方法获得的。我们设计实验，以弄清

我们认为对的东西，在如此这般的条件得到满足的情况下，是否确实是真的。为此，我们必须构造这样或那样的特定条件。正如伟大的物理学家马克斯·普朗克所说，“实验是科学给大自然提出的一个问题；而测量是对大自然的回答的记录。”

我们并不是总能构造出进行检测所需要的条件。因而我们必须在自然环境中寻找检测所需的条件。为了检测广义相对论所做出的努力就是这样一个例子。爱因斯坦的理论提出引力并非像牛顿所认为的是一种力，而是在时空连续区中由于质量而产生的弯曲场。爱因斯坦提出可以这样来证明（或者否证）他的理论：测量光线经过太阳附近时所产生的弯曲。而所需要的光线只有在日全食时可以进行观测。这个预测的检验必须等到1919年的日全食，那时的太阳将位于位置已经得到精确测定的毕星团。在那次日全食期间，物理学家亚瑟·爱丁顿爵士亲自驻扎在非洲西海岸附近的小岛上；另一组英国科学家则去巴西。两支队伍精确地测量了星团中一些亮星的视位置；他们的测量清楚地说明来自这些亮星的光线掠过太阳的时候确实发生了偏折，并且其偏折与爱因斯坦的预测值一样。广义相对论得到了非常牢固的确证。

这个理论说明了空间、时间和引力是如此交织，以至如果你想有意义地言说其中一个就必须提到其他两个。爱因斯坦试图走得更远，发展出一种能够将自然界中的所有力都统一成一种力的终极理论。此种努力不管是他本人还是其他任何人都没有成功。

构造一种关于自然界的四种已知力（即电磁力、强核力、弱核力和重力）、自然界的已知物质粒子（如电子、中微子、夸克）和载体粒子（如光粒子、胶子、W和Z波粒子）的完全而统一的理论，弦理论是当代一个新的尝试。它提供了一种理论解释，该解释可以将量子力学和广义相对论统一在一起，通过一种基本的振动弦对粒子及它们之间的相互作用进行说明，并解决一些早先的数学问题。尽管弦理论在理论上有很多可取之处，包括避免了数学上的矛盾，但仍未得到确证。

弦理论所做出的何种预测能够通过实验检测得到确证呢？这个理论关于新种类粒子的预测有可能得到确证；高能粒子碰撞将会产生小

黑洞这一预测也有可能得到检验。就在本书写作当下，巨大的粒子加速器——大型强子对撞机(LHC)正在瑞士日内瓦被建造，预计于2008年投入运行。几年之后我们将有经验证据来证实或者证伪由弦理论所给出的说明。大型强子对撞机是一种可以实现高能碰撞的巨大粒子加速装置，物理学家们希望借助大型强子对撞机的帮助，我们可以很快获得经验证据来确证或者否认弦理论所给出的解释。

达尔文在1859年的《物种起源》中以及许多他的后继者所提出的进化论，现在几乎已经被广泛地接受为关于动物和植物物种发展的正确说明。能够前瞻性地（而不是回溯性地）检验这个理论的预测很难被设计出来，因为自然选择的假说需要许多个世代的流逝。2006年，哈佛大学的一个进化生物学教授乔纳森·洛索斯设计出一个使得快速检验成为可能的实验。在巴哈马群岛中棕色沙氏变色蜥能逃避被猎食且能频繁地繁殖的几座小岛上，他引入一个捕食者，与其他几座类似的、未受到侵扰的小岛相比，该捕食者的行为将迅速导致该岛上更能适应逃跑的长腿蜥蜴的数量增长。自然选择的力量就如预期的一样起作用了；长腿蜥蜴在数量上占优势。但当不断被捕食的时候，沙氏变色蜥爬进树木和灌木中，在那里短腿蜥蜴更具有优势。进一步的预测是自然选择将会产生一个逆转，短腿蜥蜴将会最终占优势；六个月后该预测也得到了确证。进化第一次受到操纵并且故意进行逆转。洛索斯教授说：

进化生物学总是被讽刺与受控的实验不相容。然而，最近的工作已经表明进化生物学可以在短期内得到研究，并且关于它的预测能够被实验性地检验。我们预测，然后演示了在一群蜥蜴中，对腿的长度产生影响的自然选择的方向的逆转。我们在自然中做了一个受控的、可复制的实验。这表明进化生物学就其本质来说与其他科学并无任何不同。

## **G.应用该理论**

我们的目的首先是说明我们观察到的现象，但是我们同样也致力于控制这些现象为我们所用。牛顿、爱因斯坦以及他们的后继者的理论不仅在我们理解天体现象当中发挥核心作用，而且对太阳系以及更

远的外太空的实际探索也十分关键。核聚变作为一个过程已经得到了很好的理解，我们设法在一个我们可以控制的规模上将此种理解应用于产生能量。将经过良好检测的基因理论和我们对人类基因组的理解结合在一起，疾病和不适得到了与以往完全不同的理解；现在我们设法通过消除基因紊乱，甚至通过再生有机组织来将这样的理解运用于临床医学。在21世纪，生物科学说明可能比起其他任何领域的说明更会提高普通人的生活质量和寿命。

在任何领域，好的实践必须由好的理论引导。好的理论必须通过经验证实检验。理论和实践不是两个领域，它们是每一项真正科学事业的同等重要的方面。两个多世纪以前，伊曼努尔·康德写了一本有洞察力的书，说明为什么说“理论上可能是对的，但在实践中不起作用”是没有意义的。理论上对的东西在实践中也的确起作用。而对于在实践中确实起作用的所有东西我们可能也有理由希望发现导致它成功的说明性理论。